致鎧鈦科技（4163）用人主管暨經營團隊

廖倫豪 博士

Howard Liao, Ph.D.

資訊經理候選人｜系統整合與 AI 導入

整合 MES、PLM、Notes、SAP，把 AI 導入每一個部門



2026 年 10 月

住家鄰近，可長期常駐台中

共 25 頁

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

一頁摘要

貴公司要的兩件事，我都親手做過

期待一：系統整合

優化並整合 MES、PLM、Notes、SAP。

我曾在泓晏科技導入 SAP S/4HANA，串接 MES、PLM、APS，良率提升 15%；二十多年前在健信科技帶過 Lotus Notes。

期待二：AI 導入

評估並推動 AI 導入各部門。

我在現職依 ISO 42001 建立 AI 使用規範，推動 AI 工作流導入各部門，流程自動化效率提升 55%。

為什麼是鐿鈦

住家鄰近，可長期常駐。

長期在台中榮總擔任顧問，看好醫材前景，也認同鐿鈦。

現職常年跨國出差，希望把心力集中在一個團隊。

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

我理解的鐿鈦

以精密加工為核心的醫材供應鏈要角

76%

醫療器材營收占比（2026 Q1）

85%

美洲占醫材營收比重（2025）

20.8 億

2026 年 1–9 月營收，年增 13.9%

41.6%

2026 Q2 毛利率

醫療器材

微創與機器人手術器械、心血管、內視鏡、CGM；脊椎導航自有品牌

工業應用

精密扣件，半導體設備零組件已切入前段清洗製程

微波開關

AI 伺服器與矽光子高速測試，已進入準量產

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

資料來源：MoneyDJ（2026/05/15）、Win 投資（2026/10/14）、鉅亨網

成長動能帶來的新要求

每一條新成長線，都對資訊與資安提出新要求

2026 年起的成長動能	對資訊與資安的新要求
微波開關進入 AI／矽光子測試準量產	多品種小批量的排程、良率追蹤與快速打樣
半導體設備零組件往中後段製程延伸	半導體客戶的供應鏈資安稽核與資料交換規範
手術機器人器械、脊椎導航自有品牌	設計資料、產品追溯與軟體的資安管理
規劃美國設廠、日本子公司深化	跨國據點系統一致、遠端治理與在地法遵
可成策略入股，集團綜效	集團間的系統整合、資料交換與存取控管

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

我看到的資訊課題

資訊部門接下來要回答的五個問題

1 **系統之間串得起來嗎**　MES、PLM、SAP 之間的資料是否還靠人工轉檔與重複輸入？

2 **Notes 的下一步**　哪些應用要保留、哪些移到 SAP 或新平台、哪些可以淘汰？

3 **數據看得見嗎**　存貨周轉約 222 天，庫存與良率能否即時呈現給主管？

4 **AI 從哪個部門開始**　如何挑對題目，又不讓設計圖與客戶資料外流？

5 **團隊如何跟上**　10 位同仁如何從維運延伸到整合與 AI，而不打亂日常支援？

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

需求與實績對照

五個課題，我都有做過的答案

鐿鈦課題	我做過的事	成果
系統整合	泓晏科技導入 SAP S/4HANA，串接 MES、PLM、APS，以加密 API 介接	產線良率 +15%；IT 維運成本 −25%
Notes 的下一步	二十多年前在健信科技（4502）帶領 Lotus Notes；光男／豐辰整合多套系統與主檔	熟悉 Notes 應用結構與遷移難處
數據看得見	泓晏科技建置 BI 戰情室，即時呈現 OEE、良率與停機	化解數億元呆滯庫存
AI 導入各部門	盛欣網絡依 ISO 42001 建立規範，主管 AI 工作流特訓	流程自動化效率 +55%
團隊跟上	凌網亞太區 IT 團隊；盛欣跨國團隊；建立知識管理與 SOP	稽核合規 100%；縮短新人學習曲線

職涯總覽

25+ 年，橫跨外商軟體、製造業與雲端平台

2002	2008	2011	2014	2018	2022	2025
美商 Sybase	**美商 Borland**	**光男／豐辰集團**	**凌網科技**	**泓晏科技**	**隆中網絡（6542）**	**盛欣／盛碁網絡**
IT Manager	IT Manager	IT 經理	IT Manager	IT Director／數位轉型主管	資訊技術處處長	技術副總／CIO

兩次跨國併購整合
光男／豐辰、泓晏

上市櫃公司經驗
健信（4502）、凌網、隆中

Lotus Notes 經驗
早年於健信科技帶領 Notes

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

量化成果

六個數字，說明我交付的是結果

+15%

產線良率

泓晏科技，跨廠區數據透明化

−25%

集團年度 IT 維運成本

泓晏科技，併購後系統整併

−30%

年度雲端支出

隆中網絡，GKE 與 FinOps

零停機

核心服務 Zero Outage

隆中網絡，MongoDB Atlas 全球平台

−30%

資安事故（年減）

盛欣網絡，零信任架構

+55%

流程自動化效率

盛欣網絡，Agentic AI 工作流

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

代表案例一｜與鐿鈦關聯度最高

泓晏科技：跨國電子製造的數據整合

IT Director／數位轉型主管　｜　台灣、深圳、上海、昆山、泰國　｜　2018.03–2022.08

處境

併購後各廠區獨立運作，產能不透明，形成數據孤島，甚至引發數億元的呆滯庫存危機。

作法

推行 SAP S/4HANA Clean Core；打通 ERP、MES、PLM、APS，以加密 API 介接；建置 ELK 底層的 BI 戰情室，即時呈現 OEE、良率與停機。

成果

產線良率提升 15%

化解數億元滯銷存貨

集團 IT 維運成本降低 25%

對鐿鈦的意義：同樣是多廠區精密製造，可直接用於庫存可視化、良率追蹤，以及后里廠與台中總部的數據串接。

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

代表案例二｜大型系統遷移不停機

隆中網絡（6542）：ISO 27001 與零停機架構

資訊技術處處長（IT Director） ｜ 台北、台中、杭州、成都、馬爾他 ｜ 2022.09–2025.04

處境

每月推出新遊戲，舊有關聯式資料庫無法承受行銷活動的瞬間高併發，維運團隊負擔極大。

作法

核心服務遷移至 GKE；資料庫重構至 MongoDB Atlas；建立 FinOps 成本模型；通過 ISO 27001 認證，建構 WAF 與 DDoS 防禦。

成果

- 核心服務零停機
- 年度雲端支出 −30%
- 資源擴充由 2–3 天縮短為自動完成
- 獲 Google Cloud、MongoDB 官方案例報導

對鐿鈦的意義：大型系統遷移做到零停機；用在 SAP、MES 整合與 Notes 遷移時，確保產線與日常作業不中斷。

代表案例三｜AI 治理與零信任

盛欣／盛碁網絡：ISO 42001 與 Agentic AI

技術副總／CIO（VP of Technology） ｜ 台北、高雄、上海 ｜ 2025.05 至今

處境

跨國雲端資產破碎、資安人才短缺，同時急需導入 AI 以提升全球營運效率。

作法

Kubernetes 與 Terraform 落實基礎設施即代碼；零信任整合 IAM、MFA 與微分段；引進 ISO 42001，開設主管 AI 工作流特訓。

成果

流程自動化效率 +55%

服務可用率 +20%

資安事故年減 30%

開發到商用週期縮短 20% 以上

對鐿鈦的意義：這正是鐿鈦「AI 導入各部門」的做法：先立規範、主管先學、小題目先試，有成效再擴散。

2002–2018 管理基石

從資料庫底層到跨國併購整合

美商 Sybase　2002–2008

電信級資料庫效能調校與高可用架構，支援全球金融與電信大客戶。

→ 關鍵系統的穩定度與備援

美商 Borland　2008–2011

部署軟體開發生命週期（ALM）平台，提升台灣與中國團隊的交付效率。

→ 手術導航等軟體產品的開發管理

光男／豐辰集團　2011–2014

跨國併購期間的數據清洗與 ERP 主檔整併，整合多套 POS、CRM，確保業務連續。

→ 策略股東合作下的系統整合

凌網科技　2014–2018

亞太區資料中心整合、高可用備援、統一 AD，以 PMP 管理專案，稽核合規 100%。

→ 美國、日本據點的統一治理

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

管理方法論

讓技術決策始終對齊商業價值的三個方法

全域觀測站

無法觀測就無法管理。整合日誌、資料庫與流量於單一平台，7×24 監控；資安威脅與系統瓶頸的發現速度提升 50%。

以職缺觀測預判技術節奏

追蹤科技巨頭的招募布局，預判未來 2–3 年的技術投資方向，避開炒作，把預算放在真正產生價值的地方。

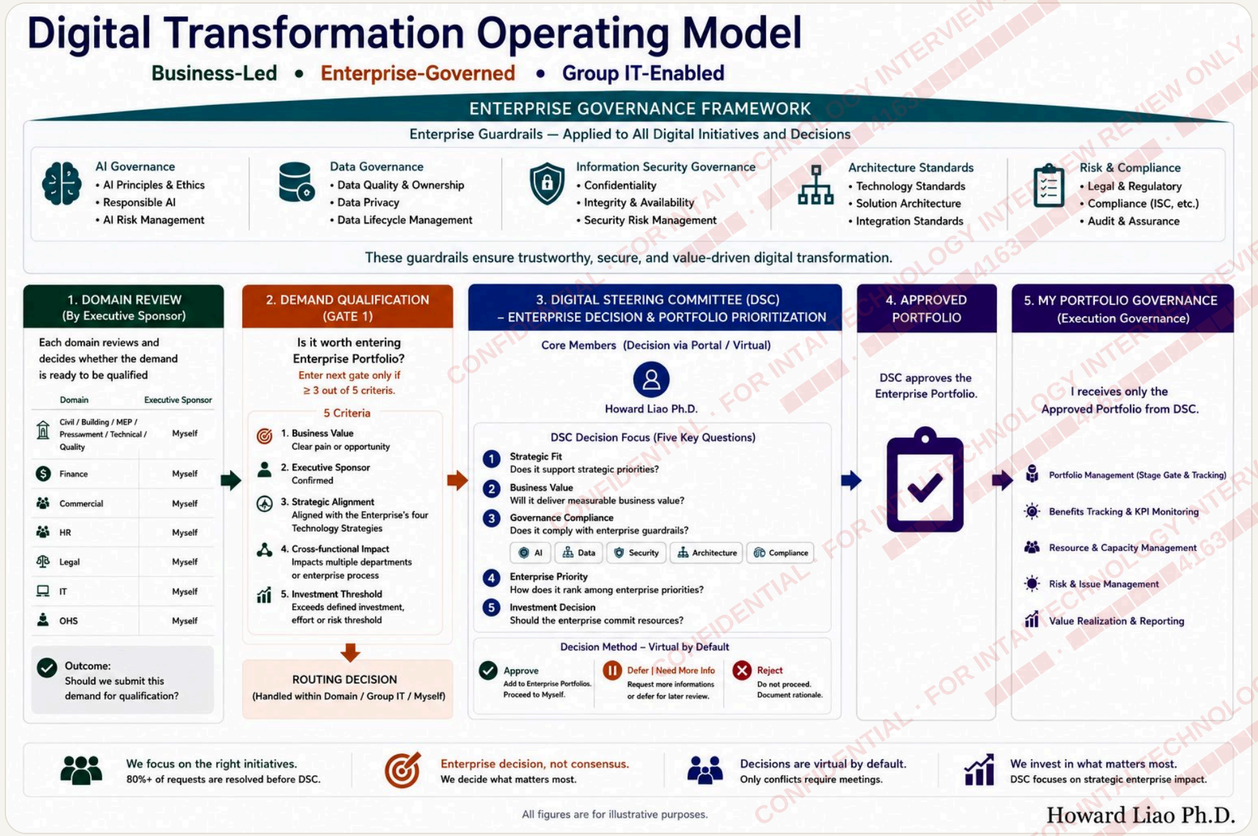
隱性知識 SOP 化

把資深人員的經驗結構化為知識庫，讓 AI 可以輔助決策，縮短新人學習曲線。對精密加工的師傅經驗傳承特別有用。

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

我的治理框架

數位轉型營運模式：業務主導、企業治理、集團 IT 賦能



五道治理護欄

AI、資料、資安、架構標準、法遵，套用在每一個數位專案

五階段決策流程

部門審查 → 需求門檻 → 數位指導委員會 → 核准投資組合 → 執行治理

用在鐿鈦

醫材、工業、微波開關三事業的 IT 需求，用同一套門檻排優先順序，避免各自為政

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

為鐿鈦規劃｜方案一

把 PLM、SAP、MES 串成一條數據流



少一次人工轉檔

盤點系統之間靠 Excel 與重複輸入的流程，逐一改為系統介接

料號與 BOM 一致

PLM 的設計變更自動帶到 SAP 與 MES，減少用錯版本的風險

庫存與良率即時化

南屯與后里兩廠的庫存、良率與停機，用同一套指標呈現

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

為鐿鈦規劃｜方案二

Notes 不一次換掉，而是分批找到歸宿

1

盤點

列出所有 Notes 資料庫與流程：用途、使用部門、使用頻率、負責人與資料量

2

分類

每個應用歸為三類：**保留**（暫時維持）、**移轉**（移到 SAP 或新平台）、**淘汰**（封存後下線）

3

分批移轉

先處理使用量高、風險高的應用；與 SAP、MES 重複的功能回歸核心系統

我的優勢：二十多年前在健信科技帶過 Lotus Notes，了解 Notes 應用的結構，以及遷移時常卡在哪裡。

原則：不打斷日常作業。新舊平台並行一段時間，資料與簽核紀錄完整移轉後才下線。

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

為鐿鈦規劃｜方案三

AI 導入各部門：先立規範，再挑對題目

推動方式

規範：依 ISO 42001 訂定使用規範，設計圖與客戶資料不外流

主管先學：開設主管 AI 工作流課程

小題目先試：有成效再擴散到其他部門

部門	可評估的 AI 應用
生產	製程知識庫問答，保存資深師傅經驗
品保	品檢影像輔助判讀、客訴資料分析
業務	報價與訂單文件整理、客戶規格比對
管理部門	會議紀錄、報表彙整、制度文件問答
資訊部門	程式開發與維運輔助，先在 IT 內部試用

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

帶領資訊團隊

尊重十年累積，帶 10 位同仁一起往前

先了解每一位同仁

到任第一個月與每位同仁一對一，了解負責的系統、專長與想發展的方向

保留分工，增加角色

維持硬體設備與程式系統兩組分工，另設系統整合窗口與 AI 種子同仁

經驗留下來

把系統知識整理成 SOP 與知識庫，降低對單一同仁的依賴

資安是底線

帳號權限、備份與網路分段先做好，作為整合與 AI 的基礎（ISO 27001 主導稽核員）

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

到任計畫

前 90 天：先聽、再定、後動

30 天

盤點與傾聽

- 與主管、各部門訪談需求
- 與 10 位同仁一對一
- 盤點 MES、PLM、Notes、SAP 的介接與資料流

60 天

藍圖與優先順序

- 提出系統整合藍圖
- 完成 Notes 應用分類清單
- 選定 AI 試點部門，排定預算

90 天

第一批成果

- 完成第一項整合改善，例如減少一個人工轉檔流程
- 第一批 Notes 應用開始移轉或淘汰
- 發布 AI 使用規範，試點啟動

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D.

第一年衡量方式

用主管看得懂的指標來檢驗我

面向	指標	第一年建議目標
系統整合	靠人工轉檔與重複輸入的流程數	依盤點基準明顯減少
Notes	應用盤點與分類完成率	100%，並完成第一批移轉或淘汰
系統穩定	SAP、MES 可用率	依基準訂定改善目標
製造數據	戰情看板涵蓋的產線	涵蓋主要產線
AI 應用	導入並持續使用 AI 的部門	2–3 個部門
團隊	同仁完成整合與 AI 培訓	全員完成

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

學歷、證照與產業影響力

學理、國際認證與實戰兼具

學歷

博士（資訊管理）
朝陽科技大學

碩士（資訊科學）
國立中興大學

專業認證

- ISO 27001 主導稽核員
- ISO 42001 AI 管理系統
- PMP、Scrum Master（CSM）
- Oracle OCP & OCA
- ESG 永續管理師、WBSA

產業影響力

- MongoDB.local Taipei 主講（2024）
- CIO 價值學院主講（2024）
- 資安高峰論壇（2024）
- 台中榮總顧問（長期）
- 康善基金會常務董事

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D.

媒體報導

產業媒體與原廠的公開報導



CIO IT 經理人
風雲人物專訪：多雲管理



CIO IT 經理人雜誌
2024 年 5 月號



iThome 專題
MongoDB Atlas 資料平台



MongoDB × iThome
聯合專訪

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

演講與產業交流

把實戰經驗轉化為產業影響力



MongoDB.local Taipei（2024） 大會主講



MongoDB × iThome 專訪現場



企業上雲 產業交流活動



e等公務園＋ 洞見機遇：雲端管理與實務

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

證照佐證

供應鏈、資料庫與企劃專業認證



GS1 條碼管理師

供應鏈條碼與產品追溯，直接對應醫材批號管理



Oracle 供應鏈模組結業

Oracle EBS 供應鏈模組（採購、庫存、訂單）



WBSA 行銷企劃師

把技術方案轉化為經營團隊聽得懂的提案

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D. · 4163

結語

最好的技術主管，
是把技術語言翻譯成經營與風險語言的人。

我希望用 25 年以上的系統整合經驗，協助鐿鈦整合 MES、PLM、Notes、SAP，並把 AI 導入每一個部門。長期在台中榮總擔任顧問，讓我更看好醫材產業，也更認同鐿鈦。

電話
+886-975-323161

電子郵件
Liao.Howard@gmail.com

LinkedIn
linkedin.com/in/howardliao78

工作地點
住家鄰近，可常駐

CONFIDENTIAL · FOR INTAI TECHNOLOGY INTERVIEW REVIEW ONLY · HOWARD LIAO, PH.D.